مَكْنَز

MAKNAZ

ملف تعريفي بالمشروع

منصة رقمية تربط المناجم بالمصانع وشركات النقل، لعرض المخلفات والمواد الثانوية الناتجة عن التعدين والبحث عنها وتقييمها وشرائها، ثم ترتيب نقلها من موقع المنجم إلى المصنع.

HIDDEN RESOURCES. NEW VALUE.

الإصدار الأول · نوفمبر 2026

EXECUTIVE SUMMARY

الملخص التنفيذي

مَكنَز سوق رقمي متخصص يجمع ثلاثة أطراف في مسار واحد: **المنجم** الذي لديه مخلفات ومواد ثانوية متاحة، و**المصنع** الذي يبحث عن مواد قد تناسب احتياجاته، و**شركة النقل** التي تنفذ نقل المادة بين الموقعين.



المشكلة

قد تتوفر لدى بعض المناجم مواد قابلة للاستخدام الصناعي، لكن الوصول إليها غير منظم: بيانات المواد متفاوتة، واكتشافها صعب على المصانع، ورحلة الشراء والنقل موزعة على قنوات متفرقة يصعب توثيقها.

الحل

منصة تتيح للمنجم عرض المادة ببياناتها، وللمصنع البحث وتقديم طلب شراء والتفاوض على السعر، ولشركات النقل المؤهلة تقديم عروضها، ثم متابعة التنفيذ وحفظ مستندات الصفقة.

ما يميّزه

يرى المصنع **التكلفة الكاملة لوصول المادة** (قيمة المادة + النقل والبنود الأخرى) قبل تأكيد الطلب، ويُوثَّق كل قرار وموعد وحالة في مكان واحد.

نطاق المشروع الحالي

تبدأ المنصة بمعالجة التحدي الأول: **نقص البيانات المنظمة** عن المخلفات ومواصفاتها واحتياجات المصانع وفرص نقلها. لذلك يركّز الإصدار الأول على جمع البيانات وإدخالها بصورة منظمة، وتمكين البحث والمقارنة وتنفيذ المعاملات وتوثيقها.

> **تنبيه حول الاستخدام الصناعي:** لا تفترض المنصة أن جميع مخلفات المناجم قابلة للبيع أو مناسبة للاستخدام الصناعي؛ فصلاحية كل مادة تتوقف على خصائصها ومتطلبات المصنع والتحاليل والاشتراطات ذات العلاقة. والذكاء الاصطناعي ليس جزءًا من الحل الحالي.

المشروع في مرحلة تطوير الفكرة، والمحاور الواردة في هذا الملف فرضيات يستهدف الفريق التحقق منها ميدانيًا مع مناجم ومصانع وناقلين.

SIMULATION SCENARIO

المشكلة والأثر بالأرقام — سيناريو محاكاة

تنبيه: الأرقام التالية افتراضات توضيحية لاختبار أثر الحل، ولا تمثل نتائج تشغيل فعلية أو إحصاءات عن السوق.

لتصوّر حجم التعقيد في اكتشاف المخلفات المناسبة وتأمين نقلها، نبني حالة افتراضية واحدة ونستخدمها في جميع الحسابات التالية. **يفترض المثال أن المصنع راجع مواصفات المادة وقبلها مبدئيًا**، ولا يفترض صلاحية المخلفات للاستخدام الصناعي بشكل عام.

السيناريو المرجعي محاكاة

2,000 طن
مادة ثانوية موصوفة يعرضها منجم (أ) — مثال: خبث معدني
سعر معروض 45 ر.س/طن · المتفق عليه 42 ر.س/طن

600 طن
الكمية التي يطلبها مصنع (ب) — مصنع مواد بناء
نافذة تحميل: 7 أيام

180 كم
المسافة بين موقع المنجم والمصنع
حمولة صافية 34 طنًا للرحلة ← 18 رحلة

ناقل (1)
21,600 ر.س
يشمل التحميل والتفريغ · 3 أيام

ناقل (2)
19,800 ر.س
لا يشمل التحميل والتفريغ · 5 أيام

ناقل (3)
23,400 ر.س
يشمل التحميل والتفريغ · يومان

التحديات قبل المنصة محاكاة

المؤشر	القيمة المفترضة	الوحدة	العينة والفترة
زمن العثور على مادة مناسبة ومراجعة معلوماتها	15	يوم عمل	صفقة السيناريو
مرات طلب معلومات إضافية عن المادة	6	طلب	صفقة السيناريو
الاتصالات والمراسلات للتنسيق بين الأطراف	40	مكالمة/رسالة	صفقة السيناريو
الحصول على 3 عروض نقل قابلة للمقارنة	7	يوم عمل	صفقة السيناريو
تكلفة المادة / تكلفة النقل	25,200 / 21,600	ريال	صفقة السيناريو
حصة النقل من إجمالي تكلفة الوصول	46.2%	نسبة	صفقة السيناريو
الطلبات المكتملة	12 / 20 (60%)	طلب	20 طلبًا افتراضيًا خلال 6 أشهر
الطلبات المتعثرة وأسبابها	8: لم يتوفر ناقل في المهلة (3)، تكلفة وصول أعلى من المتوقع (3)، بيانات ناقصة (2)	طلب	نفس العينة

قيم حالة واحدة وعينة افتراضية صغيرة؛ لا يُستنتج منها وضع القطاع كاملًا.

SIMULATION · TRANSPORT

النقل يحدد جدوى الصفقة

تنبيه: الأرقام التالية افتراضات توضيحية لاختبار أثر الحل، ولا تمثل نتائج تشغيل فعلية أو إحصاءات عن السوق.

سعر المادة المنخفض وحده لا يكفي للحكم على جدوى الشراء؛ القرار يعتمد على **تكلفة وصول الطن إلى المصنع**.

مقارنة عروض النقل على أساس موحد محاكاة

الأساس الموحد: 600 طن · المسار نفسه (180 كم) · 18 رحلة · شامل التحميل والتفريغ. أضفنا لعرض الناقل (2) تكلفة تحميل وتفريغ مفترضة قدرها 150 ر.س للرحلة.

العرض	السعر المعلن	بنود غير مشمولة	الإجمالي الموحد	للطن	المدة
ناقل (1)	21,600	—	**21,600**	36.0	3 أيام
ناقل (2)	19,800	+ 2,700 (18 × 150)	22,500	37.5	5 أيام
ناقل (3)	23,400	—	23,400	39.0	يومان

القراءة: العرض الأقل سعرًا في الظاهر (ناقل 2) ليس الأقل بعد توحيد البنود. والفرق بين ناقل (1) وناقل (2) — 900 ر.س — فرق افتراضي بين خيارين بعد توحيد أساس المقارنة، وليس توفيرًا حققته المنصة. وقد يختار المصنع ناقل (3) الأعلى سعرًا إذا كانت مدة اليومين أهم له.

مكونات تكلفة الوصول (مع ناقل 1) محاكاة



حصة النقل من الإجمالي = تكلفة النقل ÷ إجمالي تكلفة الوصول × 100 = **21,600 ÷ 46,800 × 100 = 46.2%**

تكلفة الطن واصلًا: **78 = 600 ÷ 46,800 ر.س/طن**، رغم أن سعر المادة نفسها 42 ر.س/طن.

أثر المسافة في القرار محاكاة

نفترض أن المصنع يستخدم حاليًا مادة بديلة تصله بـ 85 ر.س/طن. نقارن الحالة نفسها على مسافتين:

المسافة	النقل (18 رحلة)	قيمة المادة	الإجمالي	الطن واصلًا	مقارنة بالبديل (85)
180 كم	21,600 (1,200/رحلة)	25,200	46,800	**78**	أقل بـ 7 ر.س/طن — تستحق التقييم
360 كم	39,600 (2,200/رحلة)	25,200	64,800	108	أعلى بـ 23 ر.س/طن — غير مجدية بهذه الشروط

المادة وسعرها لم يتغيرا؛ تغيّرت المسافة وتكلفة النقل فقط. لهذا تعرض مَكنَز تكلفة الوصول قبل تأكيد الطلب.

SIMULATION · IMPACT

قبل مَكنَز وبعدها

تنبيه: الأرقام التالية افتراضات توضيحية لاختبار أثر الحل، ولا تمثل نتائج تشغيل فعلية أو إحصاءات عن السوق.

المؤشر	دون المنصة	باستخدام مَكنَز	الفرق	نسبة التغير	سبب التحسن المفترض
العثور على مادة ومراجعة معلوماتها (يوم عمل)	15	9	-6	**-40%**	البحث والتصفية وتوحيد بيانات العرض
طلبات المعلومات الإضافية (طلب/صفقة)	6	4	-2	**-33.3%**	حقول موحدة وإظهار البيانات الناقصة مسبقًا
الاتصالات والمراسلات (لكل صفقة)	40	26	-14	**-35%**	الطلب والعروض والحالة في قناة واحدة
3 عروض نقل قابلة للمقارنة (يوم عمل)	7	4	-3	**-42.9%**	طلب نقل موحد يصل للناقلين المؤهلين
تكلفة النقل للشحنة (ريال)	21,600	21,600	0	0%	لا نفترض خفض الأسعار؛ القيمة في وضوح المقارنة وسرعتها
الطلبات المكتملة (من 20 خلال 6 أشهر)	12 (60%)	15 (75%)	طلبات +3	**نقطة مئوية +15**	مهلة تأمين الناقل وتتبع الحالة وإظهار تكلفة الوصول مبكرًا

نسبة الانخفاض = (القيمة قبل − القيمة بعد) ÷ القيمة قبل × 100 ← مثال: **(15 − 9) ÷ 15 × 100 = 40%**

نسبة الطلبات المكتملة = المكتملة ÷ الإجمالي × 100 ← **12 ÷ 20 = 60%** قبل، و**15 ÷ 20 = 75%** بعد

الانتقال من 60% إلى 75% = زيادة **15 نقطة مئوية**، أو تحسن نسبي قدره **(75 − 60) ÷ 60 × 100 = 25%**

لا نجمع نسب التغير في مؤشرات مختلفة لإنتاج «أثر إجمالي»؛ كل مؤشر يُقاس بوحدته.

أثر متوقع يمكن التحقق منه

الفرضية	البيانات المطلوبة للتحقق	طريقة القياس
تقليل زمن تأمين الناقل	وقت فتح طلب النقل ووقت قبول العرض	متوسط المدة بينهما لكل طلب
تحسين اكتمال الطلبات	حالة كل طلب وسبب الإلغاء	المكتمل ÷ الإجمالي خلال فترة محددة، مع تصنيف الأسباب
تحسين وضوح التكلفة	السعر الأولي والمبلغ النهائي لكل صفقة	الفرق بينهما وأسبابه
تقليل تكرار طلب المعلومات	طلبات استكمال البيانات لكل طلب شراء	عددها لكل طلب قبل الاتفاق
جدوى أوضح للمشتري	تكلفة الطن واصلًا للمادة البديلة والحالية	المقارنة لكل صفقة مكتملة

لا يدّعي الملف خفض الانبعاثات أو زيادة إعادة الاستخدام بنسبة محددة؛ والكمية المعروضة للبيع لا تعني أنها نُقلت أو أُعيد استخدامها فعليًا.

THE CONTEXT · OFFICIAL DATA

حجم المجال بالأرقام الرسمية

تبيّن المؤشرات الرسمية التالية اتساع المجال الذي يعمل فيه المشروع. وهي **مؤشرات عامة للنشاط**، ولا تحدد كمية المخلفات المناسبة لمَكنَز أو نسبة القابل للاستفادة منها.

مخلفات القطاع الصناعي

مصدر رسمي

26.7 مليون طن

نفايات القطاع الصناعي في المملكة عام 2024

مقابل 22.1 مليون طن في 2023 [1]

مصدر رسمي

26.4%

حصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر منها في 2024

ثاني أكبر نشاط بعد الصناعة التحويلية [1]

حساب مشتق

≈ 7.05 مليون طن

ما تعادله حصة التعدين والمحاجر

26.4% × 26.7 مليون طن

حساب مشتق

≈ 20.8%

نمو إجمالي نفايات القطاع الصناعي 2023–2024

(26.7 − 22.1) ÷ 22.1 — لا يخص التعدين وحده

حدود الرقم: التصنيف الإحصائي يجمع التعدين واستغلال المحاجر في نشاط واحد. لذلك لا نقول إن «المناجم تنتج 7 ملايين طن قابلة للبيع»؛ بل تستهدف مَكنَز تحديد الجزء الملائم للاستفادة الصناعية من مخلفات المناجم والمحاجر، وربطه بطلب المصانع وخيارات النقل المجدية.

جانب العرض: الرخص التعدينية السارية (نهاية 2025) مصدر رسمي

نوع الرخصة	العدد [2]	علاقتها بمَكنَز
محاجر مواد البناء	1,553	قاعدة أولية للبحث عن مواد ومخلفات متاحة
استغلال تعدين ومنجم صغير	275	قاعدة أولية لمصادر مخلفات التعدين
الكشف	1,018	ليست دليلًا على وجود إنتاج ومخلفات قابلة للتوريد
الاستطلاع	67	خارج شريحة التشغيل الأولية
فائض الخامات المعدنية	12	تحتاج دراسة طبيعة المواد والحقوق المرتبطة بها
الإجمالي	**2,925**	**منها 1,828 رخصة في الفئتين الأوليين كنقطة انطلاق لحصر العرض**

هذا عدد رخص لا عدد شركات أو مناجم عاملة؛ قد تمتلك الشركة الواحدة عدة رخص، وقد لا تتوفر لدى بعض المواقع مواد مناسبة.

جانب الطلب مصدر رسمي

بلغ إجمالي المصانع المرخصة في المملكة حتى نهاية 2025 نحو **12,946 مصنعًا** [3]. يوضح الرقم اتساع القاعدة الصناعية، ولا يعني أن جميعها عملاء محتملون لمَكنَز؛ الشريحة المستهدفة محددة في صفحة الفئات المستهدفة.

المراجع [1]–[3] مدرجة بروابطها وتواريخها في صفحة المراجع بنهاية الملف.

THE PROBLEM

المشكلة الحالية: بيانات متفرقة ورحلة مجزأة

يستهدف المشروع سبعة محاور مترابطة، تبدأ من ضعف وضوح المعلومات وتنتهي بصعوبة إتمام الصفقة ومتابعتها. تبيّن المؤشرات الرسمية في الصفحة السابقة اتساع المجال، أما هذه المحاور فهي فرضيات يسعى الفريق إلى معالجتها والتحقق منها ميدانيًا.

أولًا: الاكتشاف والبيانات

#	المحور	كيف يظهر
1	**وصول غير منظم**	توجد لدى بعض المناجم مخلفات ومواد ثانوية قد تناسب استخدامات صناعية أخرى، لكن الوصول إلى الجهات المستفيدة ليس واضحًا أو منظمًا.
2	**صعوبة الاكتشاف**	يصعب على المصانع معرفة المخلفات المتاحة ومواقعها وكمياتها ومواصفاتها وأسعارها.
3	**تفاوت البيانات**	تتفاوت المعلومات المتاحة عن المواد، وتنقص أحيانًا التحاليل اللازمة لتقييم ملاءمتها.

ثانيًا: الصفقة والنقل

#	المحور	كيف يظهر
4	**رحلة مشتتة**	يتوزع التعامل بين البحث عن المادة والتفاوض على بيعها والبحث عن ناقل وترتيب مواعيد التحميل والتسليم.
5	**أثر النقل في الجدوى**	تؤثر تكلفة النقل والمسافة والوزن وطبيعة الحمولة في الجدوى الاقتصادية للشراء.
6	**فرص شحن غير واضحة**	يصعب على شركات النقل الوصول إلى فرص شحن تتوافق مع تغطيتها الجغرافية وقدراتها وخدماتها.

ثالثًا: التوثيق والمتابعة

#	المحور	كيف يظهر
7	**غياب التوثيق**	تُتخذ قرارات الأطراف والمواعيد وحالة الطلب عبر تواصل متفرق يصعب تتبعه والرجوع إليه.

العلاقة بين المحاور: نقص البيانات (1–3) يجعل قرار الشراء غير واضح من البداية، وتشتت الرحلة وتكلفة النقل (4–6) قد يُفشلان صفقة مناسبة فنيًا، وغياب التوثيق (7) يرفع صعوبة المتابعة وحل الخلافات. لذلك تعالج مَكنَز المحاور معًا في مسار واحد، لا كلًّا على حدة.

WHO IT SERVES

الفئات المستهدفة واحتياجاتها

تخدم المنصة ثلاث فئات، لكل منها دور محدد في الصفقة: المنجم يبيع، والمصنع يشتري، والناقل يقدّم خدمة النقل.

المنجم

بائع المادة

الاحتياج:

- إظهار المخلفات المتاحة لعملاء محتملين.
- تنظيم العروض والطلبات والكميات.
- رد واضح على الأسعار المقترحة.
- جدولة التحميل وتوثيق التسليم.

يقدّم للمنصة: بيانات المادة وكمياتها وسعرها وموقعها وتحاليلها إن توفرت.

المصنع

مشتري المادة

الاحتياج:

- اكتشاف مصادر مواد محتملة.
- مقارنة المواصفات والأسعار.
- معرفة تكلفة النقل قبل الالتزام.
- متابعة الشحنة وتأكيد الاستلام.

يقدّم للمنصة: طلبات الشراء، وموقع التسليم، ومتطلبات الجودة والكمية عند الحاجة.

شركة النقل

مقدّم الخدمة

الاحتياج:

- فرص شحن واضحة المواقع والحمولة والموعد.
- فرص تناسب التغطية والسعة.
- تقديم عروض بتسعيرها الخاص.
- تحديث حالة التنفيذ بسهولة.

يقدّم للمنصة: مناطق التغطية، والمركبات وسعاتها، والخدمات، وعروض النقل.

مستخدمون داخل كل جهة

يُتوقع أن يتعامل مع المنصة داخل كل جهة أكثر من دور، مثل مسؤول المبيعات أو المشتريات، ومسؤول العمليات أو المستودع، ومسؤول الجودة عند مراجعة المواصفات. تحديد هذه الأدوار وصلاحياتها بدقة جزء من التحقق الميداني.

CUSTOMERS & MARKET

العملاء والسوق: من نستهدف أولًا

تقسّم مَكنَز قاعدتي العرض والطلب الرسميتين إلى شرائح أضيق، تبدأ بها التحقق الميداني.

الشرائح المقترحة للبداية

الشريحة	احتياجها	الأولوية المقترحة
مشغلو المحاجر والمناجم أصحاب المواد الموصوفة	إيجاد مشترين لمواد لا يستخدمونها وتنظيم تصريفها	مصادر التوريد الأولى
مصانع الأسمنت والمنتجات الخرسانية	تقييم مواد بديلة أو إضافية تحقق متطلبات الإنتاج	مشترون محتملون للتحقق
مصانع الطوب والسيراميك	تقييم مواد ذات تركيب وخواص مناسبة	مشترون محتملون للتحقق
منشآت معالجة واسترداد المواد	شراء مواد تحتاج تجهيزًا قبل الاستخدام	شركاء أو مشترون محتملون
ناقلو المواد السائبة المؤهلون	فرص شحن محددة بالوزن والمسار والموعد	شركاء التنفيذ

البدء بصناعات مواد البناء اقتراح للاستهداف؛ ملاءمة أي مادة تختلف حسب تركيبها ومعالجتها واختباراتها، ولا تُعد مخلفات التعدين بديلًا جاهزًا لهذه الصناعات. لم يُحصر بعد عدد شركات النقل المؤهلة لنقل المواد المستهدفة؛ يتم الحصر حسب المنطقة ونوع الحمولة.

طبقات السوق

الطبقة	ما نعرضه
السوق العام	مؤشرات المخلفات والرخص والمنشآت الصناعية الرسمية
السوق القابل للخدمة	مواد ومواقع ومصانع وناقلون اجتازوا التحقق
السوق المستهدف أوليًا	نطاق جغرافي محدود وحالة توريد واحدة قابلة للتجربة

لا قيمة مالية للسوق بعد: قيمة معاملات المواد السنوية = الأطنان المتداولة فعليًا × متوسط سعر الطن، وتُحسب معاملات النقل منفصلة. وقيمة المعاملات ليست إيرادات مَكنَز؛ الإيرادات تعتمد على نموذج دخل يُعتمد لاحقًا.

THE SOLUTION

الحل المقترح: سوق رقمي متخصص

تجمع مَكنَز اكتشاف المواد، والتواصل التجاري، وطلب الشراء، وترتيب النقل، ومتابعة الصفقة في مسار واحد، بدل توزيعها على مكالمات ورسائل وجداول منفصلة.

ما تقوم به المنصة

- عرض المخلفات والمواد الثانوية ببياناتها وكمياتها وأسعارها ومواقعها.
- البحث والتصفية حسب نوع المادة والمنطقة والكمية والسعر.
- إرسال طلبات الشراء والأسعار المقترحة والعروض المقابلة.
- الحجز المبدئي للكمية وتحديد نافذة التحميل.
- استقبال عروض النقل من شركات مؤهلة ومقارنتها.
- عرض التكلفة الكاملة للوصول قبل تأكيد الطلب.
- تتبع حالة التنفيذ وحفظ مستندات الصفقة.

حدود الحل

- لا تحكم المنصة على صلاحية المادة فنيًا؛ القرار للمصنع بناءً على البيانات والتحاليل.
- لا تُجري تحليلًا آليًا للمواد ولا تستخدم تسعيرًا تنبؤيًا.
- الذكاء الاصطناعي ليس جزءًا من الحل الحالي.
- لا تحدد أسعار النقل؛ كل شركة نقل تسعّر خدماتها بصورة مستقلة.
- لا تضمن إعادة الاستخدام أو الأثر البيئي لأي مادة.
- الدفع داخل المنصة خدمة اختيارية تعتمد على تفعيل تكامل مالي.

نسب المطابقة — إن وُجدت

يمكن للمصنع تسجيل احتياجاته ومتطلبات الجودة والكمية والخصائص، واشتراط التحليل عند الحاجة. وعندها قد تعرض المنصة **نسبة مطابقة** ناتجة عن مقارنة الحقول المسجلة بالمتطلبات وفق قواعد واضحة ومعلنة، مع إظهار البيانات الناقصة بشكل مستقل.

> **مهم:** نسبة المطابقة أداة مساعدة للبحث والمقارنة، ولا تمثّل اعتمادًا فنيًا نهائيًا، وليست شرطًا لبدء الشراء.

HOW IT WORKS

رحلة الصفقة في 12 خطوة

تمر كل صفقة بأربع مراحل. ويفرّق المسار بين **القبول المبدئي للبيع** بعد اتفاق المنجم والمصنع، و**تأكيد الطلب** الذي لا يتم إلا بعد تأمين النقل.

01 · SETUP
التسجيل والنشر

1. يسجل المنجم والمصنع والناقل بياناتهم ومواقعهم.
   جميع الأطراف
2. ينشر المنجم المخلفات المتاحة ومواصفاتها وكمياتها وأسعارها.
   المنجم

02 · AGREE
الطلب والاتفاق

3. يتصفح المصنع العروض ويختار مادة ويحدد الكمية وموقع التسليم.
   المصنع
4. يرسل طلب شراء بالسعر المعروض أو بسعر مقترح.
   المصنع
5. يقبل المنجم الطلب أو يرفضه أو يقدّم عرضًا مقابلًا.
   المنجم
6. عند الاتفاق تُحجز الكمية مبدئيًا وتُحدد نافذة تحميل.
   المنجم والمصنع

03 · TRANSPORT
النقل والتأكيد

7. تقدم شركات النقل المؤهلة عروضها، أو تؤكد السعر الأولي وفق تفاصيل الشحنة.
   شركات النقل
8. يقارن المصنع العروض ويختار الناقل.
   المصنع
9. تؤكد الأطراف السعر والموعد وتفاصيل التنفيذ.
   جميع الأطراف
10. تُستكمل إجراءات الدفع إذا كانت الخدمة مفعلة.
    المصنع

04 · DELIVER
التنفيذ والإغلاق

11. يتم التحميل والنقل والتسليم مع تحديث الحالة.
    المنجم والناقل
12. يؤكد المصنع الاستلام وتُغلق الصفقة مع حفظ مستنداتها.
    المصنع

قبول مبدئي (بعد الخطوة 6)

اتفاق المنجم والمصنع على المادة والسعر والكمية، مع حجز مؤقت مرتبط بمهلة لتأمين النقل. ليس طلبًا مؤكدًا بعد.

تأكيد الطلب (بعد الخطوة 9)

يتم بعد اختيار الناقل وتأكيد الأطراف للسعر الإجمالي والموعد وتفاصيل التنفيذ، وعندها تبدأ مرحلة التنفيذ.

MINE EXPERIENCE

تجربة المنجم: مصدر المادة

المنجم هو بائع المادة. يحصل على واجهة لعرض ما لديه من مخلفات ومواد ثانوية وإدارة الطلبات الواردة عليها حتى تسليمها للناقل.

ما يضيفه المنجم

- معلومات المنجم ونشاطه وموقعه الجغرافي.
- المواد التي يستخرجها، بوصفها معلومات تعريفية.
- المخلفات والمواد الثانوية المتاحة للبيع.
- نوع كل مادة ووصفها وحالتها الفيزيائية.
- الكمية المتاحة ووحدة القياس.
- المواصفات والخصائص المتوفرة.
- التحاليل والتقارير إن توفرت.
- السعر المعروض للوحدة، وإمكانية التفاوض عليه.
- شروط التحميل ومواعيد الجاهزية.

ما يستطيع المنجم فعله

- استقبال طلبات الشراء من المصانع.
- مراجعة الكميات والأسعار المقترحة.
- قبول الطلب أو رفضه أو تقديم عرض مقابل.
- حجز الكمية المتفق عليها مبدئيًا.
- تحديد نافذة زمنية للتحميل.
- متابعة اختيار الناقل وتنفيذ الصفقة.
- توثيق تسليم المادة للناقل.

جودة بيانات العرض

كلما اكتملت بيانات المادة، سهُل على المصنع تقييمها. لذلك تُظهر المنصة للمنجم الحقول المكتملة والناقصة في كل عرض، وتميّز بين البيانات المدعومة بتحليل أو تقرير مرفق والبيانات الوصفية المقدّمة من المنجم دون مستند.

تحت المراجعة الميدانية: الحقول الإلزامية لكل نوع من المواد، وصيغ التحاليل الشائعة، وكيفية التعامل مع المواد التي لا تتوفر لها تحاليل.

FACTORY EXPERIENCE

تجربة المصنع: مشتري المادة

المصنع هو مشتري المادة. يبحث عن مواد قد تناسب احتياجاته، ويتفاوض على السعر، ويرى تكلفة النقل قبل تأكيد الشراء.

ما يستعرضه المصنع

- المناجم ومواقعها.
- المخلفات المتاحة لدى كل منجم.
- مواصفات المواد وكمياتها وتحاليلها المتاحة.
- الأسعار المعروضة ووحداتها.
- شركات النقل التي تخدم موقع المنجم والوجهة المطلوبة.

وظيفة مساندة

تسجيل الاحتياجات ومتطلبات الجودة والكمية والخصائص، واشتراط التحليل إذا لزم. تساعد هذه الوظيفة في البحث والمقارنة، وليست شرطًا لبدء الشراء.

ما يستطيع المصنع فعله

- البحث حسب نوع المخلفات والمنطقة والكمية والسعر.
- تحديد الكمية المطلوبة وموقع التسليم.
- قبول السعر المعروض أو إرسال سعر مقترح للمنجم.
- مراجعة رد المنجم والاتفاق على الصفقة.
- الاطلاع على خيارات النقل وأسعارها الأولية أو المؤكدة.
- مقارنة عروض النقل وفق الإجمالي والمدة والخدمات والشروط.
- اختيار الناقل وتأكيد الطلب.
- متابعة الشحنة وتأكيد الاستلام.

مقارنة عروض النقل

تعرض المنصة عروض النقل جنبًا إلى جنب بعناصر قابلة للمقارنة:

عنصر المقارنة	ما يوضحه للمصنع
إجمالي السعر	تكلفة النقل الكاملة للشحنة وفق البنود المعلنة في العرض.
المدة وعدد الرحلات	الزمن المتوقع للتنفيذ وعدد الرحلات اللازمة للكمية.
الخدمات المشمولة	هل يشمل العرض التحميل أو التفريغ أو المناولة.
الشروط والصلاحية	شروط الناقل ومدة صلاحية العرض.

CARRIER EXPERIENCE

تجربة شركة النقل والتسعير اللوجستي

شركة النقل هي منفّذ الخدمة اللوجستية. تصل إلى فرص شحن واضحة التفاصيل، وتقدّم عروضها بتسعيرها الخاص، ثم تحدّث حالة التنفيذ.

ما تضيفه الشركة

- موقع الشركة.
- مناطق التغطية ومسارات الخدمة.
- أنواع المركبات وسعاتها.
- أنواع المواد والحمولات التي تستطيع نقلها.
- خدمات التحميل والتفريغ والمناولة إن كانت تقدمها.
- قواعد التسعير والشروط الخاصة بها.

ما تستطيع الشركة فعله

- استعراض طلبات البيع المقبولة مبدئيًا والمنتظرة لتأمين النقل.
- مشاهدة الفرص المتناسبة مع تغطيتها وقدراتها.
- مراجعة موقعي التحميل والتسليم والوزن ونوع المادة والموعد.
- تقديم عرض يشمل السعر والمدة وعدد الرحلات والشروط وصلاحية العرض.
- تنفيذ المهمة بعد اختيارها.
- تحديث مراحل التحميل والنقل والوصول والتسليم.

دور التسعير اللوجستي

تحدد كل شركة نقل تسعيرتها بصورة مستقلة، ولا تفرض المنصة أسعارًا موحدة. ويمكن أن تعرض المنصة **سعرًا أوليًا** مبنيًا على قواعد التسعير التي سجّلتها الشركة، ثم تؤكده الشركة أو تعدّله وفق تفاصيل الشحنة الفعلية.

عامل الأهلية	لماذا يهم
الموقع والقرب	عامل مساعد في ترشيح الشركات، لكنه لا يكفي وحده.
المسار والتغطية	أن تخدم الشركة مسار التحميل والتسليم المطلوب.
نوع المادة	أن تكون المركبات والتجهيزات مناسبة لطبيعة الحمولة.
السعة والتوافر	أن تتوفر المركبات اللازمة للكمية ضمن نافذة التحميل.

التأهيل النظامي: لا يكفي امتلاك الشاحنات لتأهيل الناقل؛ إذ يشترط نظام إدارة النفايات الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات لممارسة أنشطة إدارة النفايات، ومنها الجمع والنقل [4]. ويتحدد المطلوب لكل حالة وفق تصنيف المادة ولائحة النظام التنفيذية، ويُعد التحقق منه جزءًا من تأهيل الناقلين.

PRICING

التسعير والجدوى: تكلفة الوصول أولًا

يعتمد قرار الشراء على **تكلفة وصول المادة إلى المصنع**، لا على سعر المخلفات وحده؛ فمادة منخفضة السعر قد تصبح غير مجدية إذا ارتفعت تكلفة نقلها.

عناصر التكلفة

- قيمة المادة حسب الكمية وسعر الوحدة.
- التجهيز أو المناولة إذا كانت ضمن الاتفاق.
- تكلفة النقل وعدد الرحلات.
- التحميل والتفريغ إذا لم يكونا مشمولين.
- أي رسوم أو بنود إضافية معلنة.

لا يتضمن الملف نسبًا ضريبية أو رسومًا ثابتة؛ تُحتسب البنود وفق ما تعلنه الأطراف ويُتفق عليه.

مثال افتراضي للتوضيح فقط

600 طن بسعر متفق عليه 42 ر.س للطن

قيمة المادة	**25,200 ر.س**
النقل	**21,600 ر.س**
التحميل والتفريغ	**مشمول**
الإجمالي	**46,800 ر.س**

جميع الأرقام افتراضية ولا تمثل أسعارًا فعلية.

مراحل السعر في الصفقة

المرحلة	المعنى	من يحدده
السعر المعروض	سعر الوحدة الذي ينشره المنجم مع المادة.	المنجم
السعر المقترح	سعر يرسله المصنع مع طلب الشراء إن لم يقبل السعر المعروض.	المصنع
السعر المتفق عليه	سعر المادة بعد قبول الطلب أو العرض المقابل.	المنجم والمصنع
تكلفة النقل الأولية	تقدير مبني على قواعد تسعير الناقل قبل تأكيده.	قواعد الناقل
عرض النقل المؤكد	سعر يلتزم به الناقل وفق تفاصيل الشحنة وصلاحية العرض.	شركة النقل
الإجمالي النهائي	مجموع البنود المتفق عليها كما يظهر عند تأكيد الطلب.	جميع الأطراف

TIMING & DOCUMENTS

المواعيد والإلغاء والمستندات

تنظم المنصة الجوانب الزمنية للصفقة، وتربط معالجة أي تأخير أو إلغاء **بحالة التنفيذ والسياسة المتفق عليها**، لا بمرور الوقت وحده.

الموقف	المعالجة في المنصة
مهلة تأمين الناقل	بعد القبول المبدئي تبدأ مهلة محددة لاختيار ناقل وتأكيد الطلب.
لم يتوفر ناقل ضمن المهلة	يمكن إنهاء الطلب وإطلاق حجز المادة لتعود متاحة لعملاء آخرين.
نافذة التحميل	فترة يتفق عليها المنجم والمصنع ويلتزم بها الناقل المختار.
التأخير أو التعثر	تسجيل التأخير وسببه وإشعار الأطراف المعنية لمتابعته.
إعادة الجدولة	تتم بموافقة الأطراف المعنية، مع حفظ الموعد السابق والجديد.
بعد الدفع أو بدء التحميل	لا إلغاء تلقائي لمجرد تجاوز الوقت؛ تُعالج الحالة وفق ما نُفّذ فعلًا والبنود المتفق عليها.
مبالغ محصّلة مسبقًا	يُعالج الاسترجاع وفق حالة الدفع والبنود المتفق عليها، ويعتمد تنفيذه الفعلي على وجود تكامل مالي.

مستندات الصفقة

تفرّق المنصة بين أنواع المستندات، وتحفظها مرتبطة بالصفقة:

مستندات تصدرها المنصة

- تأكيد الطلب.
- عرض النقل المعتمد.
- إثبات التحميل.
- إثبات التسليم وتأكيد الاستلام.

مستندات تصدرها الجهات المعنية

- الفواتير الصادرة من البائع أو الناقل.
- التحاليل والتقارير الفنية.
- أي تصاريح أو مستندات نظامية مطلوبة.

توضيح: المستندات التي تُنشئها المنصة مستندات تنظيمية للمتابعة، وليست فواتير ضريبية معتمدة.

VALUE

القيمة المقدمة والتميّز في تجربة الاستخدام

تستهدف المنصة تقديم قيمة مختلفة لكل طرف، وتُقاس هذه القيمة فعليًا خلال التحقق الميداني والتشغيل التجريبي.

للمنجم

إظهار المخلفات لعملاء محتملين، وتنظيم عروضها وطلباتها وكمياتها، وإتاحة فرص الاستفادة منها عند ملاءمتها.

للمصنع

تسهيل اكتشاف مصادر مواد محتملة، ومقارنة المواصفات والأسعار، وفهم تكلفة النقل قبل تأكيد الشراء.

لشركة النقل

الوصول إلى فرص شحن أوضح من حيث المواقع والحمولة والموعد، وتقديم عروض تتناسب مع خدماتها.

للمنظومة

يمكن أن تسهم المنصة في تحسين وضوح المعلومات والتنسيق بين الأطراف، ودعم فرص إعادة الاستخدام الصناعي للمواد التي تثبت ملاءمتها.

مبادئ تجربة الاستخدام

المبدأ	كيف يظهر في المنصة
مسار واحد	كل خطوة من العرض إلى الاستلام في مكان واحد، مع حالة واضحة للطلب في كل لحظة.
وضوح الدور	كل طرف يرى ما يخصه من إجراءات، ويعرف من ينتظر من.
شفافية التكلفة	عرض الإجمالي وعناصره قبل التأكيد، والتفريق بين الأولي والمؤكد.
صدق البيانات	تمييز البيانات المدعومة بمستند عن الوصفية، وإظهار الناقص بوضوح.
توثيق تلقائي	حفظ القرارات والمواعيد والمستندات دون جهد إضافي من الأطراف.

MVP & VALIDATION

نطاق النسخة الأولى وخطة التحقق الميداني

ضمن النسخة الأولى (مقترح)

- تسجيل المناجم والمصانع وشركات النقل ومواقعهم.
- نشر عروض المواد بالحقول الأساسية والمرفقات.
- البحث والتصفية والمقارنة.
- طلب الشراء والسعر المقترح والعرض المقابل.
- الحجز المبدئي ونافذة التحميل.
- تقديم عروض النقل ومقارنتها.
- تأكيد الطلب وتتبع الحالة وحفظ المستندات.

مؤجل لمراحل لاحقة

- الدفع الإلكتروني داخل المنصة والاسترجاع الفعلي.
- التكامل مع أنظمة خارجية.
- أي وظائف معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

في النسخة الأولى يمكن أن يتم الدفع خارج المنصة مع توثيق حالته فيها.

ما يحتاج إلى تحقق ميداني

يحتاج المشروع إلى بيانات وردود فعل من مناجم ومصانع وناقلين للتحقق من:

- أنواع المخلفات وكمياتها وخصائصها.
- متطلبات المصانع وقبولها المحتمل للمواد.
- تكاليف ومسارات النقل وإمكانات الخدمة.
- ملاءمة تسلسل الشراء والتعاقد للأطراف.
- الجدوى الفعلية لكل حالة، دون افتراضها مسبقًا.
- الاشتراطات النظامية والبيئية المرتبطة ببيع المواد ونقلها.

مراحل التحقق المقترحة

المرحلة 1

المقابلات الاستكشافية

مقابلات مع ممثلين من الفئات الثلاث لفهم الواقع الحالي واختبار المحاور.

المرحلة 2

اختبار النموذج

عرض نموذج أولي للرحلة على المستخدمين وتعديله وفق ملاحظاتهم.

المرحلة 3

تشغيل تجريبي محدود

تنفيذ صفقات فعلية محدودة لنوع مواد ومنطقة محددين، وقياس النتائج.

NEXT

التطوير المستقبلي ومؤشرات قياس النجاح

مؤشرات مقترحة للقياس

مؤشرات تُقاس عند بدء التشغيل، دون قيم حالية أو أهداف معتمدة بعد.

- عدد عروض المواد المكتملة البيانات.
- عدد طلبات الشراء وعروض النقل.
- نسبة الطلبات التي تكتمل.
- الأطنان التي تم توريدها وقبولها فعليًا (المؤشر الأهم).
- نسبة الكميات المتداولة من الكميات المؤهلة المعروضة.
- عدد المؤسسات المسجلة والمعتمدة.
- الزمن اللازم لتأمين ناقل.
- أسباب الإلغاء والتعثر.
- تكلفة الطن واصلًا إلى المصنع.

ملاحظة: عدد المستخدمين المسجلين وحده لا يكفي دليلًا على الجدوى التجارية؛ المؤشر الأهم هو كمية المخلفات التي وصلت إلى استخدام صناعي مؤكد. ويمكن وضع أهداف تجريبية معلنة عند بدء التشغيل بدل نتائج غير محققة.

خيارات نموذج العمل المقترحة

خيارات للدراسة والتحقق، وليست قرارًا معتمدًا:

الخيار	الفكرة
عمولة على الصفقة	نسبة أو رسم على الصفقات المكتملة فقط.
اشتراك للمؤسسات	اشتراك دوري للمناجم أو المصانع أو الناقلين مقابل مزايا محددة.
رسوم حجز النقل	رسم على عروض النقل المؤكدة عبر المنصة.
خدمات مساندة	تنسيق التحاليل أو الفحص مع جهات متخصصة عند الطلب.

التطوير المستقبلي

- تفعيل الدفع الإلكتروني والاسترجاع عبر تكامل مالي.
- التكامل مع المختبرات لاستقبال نتائج التحاليل مباشرة.
- تقييمات الأداء بين الأطراف بعد إغلاق الصفقات.
- بعد توافر بيانات فعلية كافية: دراسة أدوات تحليلية أو ذكاء اصطناعي للمساعدة في البحث والمقارنة.

THE TEAM

فريق المشروع

يعمل على مَكنَز فريق من ستة أعضاء:

حربي بن محمد الناصري
قائد الفريق

حمود سهيل العتيبي
عضو الفريق

محسن سراج الغامدي
عضو الفريق

لمى العمير
عضو الفريق

رنيم المالكي
عضو الفريق

لمى منصور
عضو الفريق

عن هذا الملف

- أُعد هذا الملف لتعريف الشركاء المحتملين ولجان التقييم والجهات الصناعية واللوجستية بالمشروع.
- الأرقام الرسمية موسومة «مصدر رسمي» ومراجعها بروابطها في صفحة المراجع، والحسابات المشتقة منها موسومة «حساب مشتق».
- أرقام سيناريو المحاكاة والأمثلة افتراضات توضيحية موسومة «محاكاة»، وليست نتائج تشغيل فعلية.
- لا يدّعي الملف وجود شراكات أو عملاء أو صفقات منفذة؛ ومحاور المشكلة فرضيات قيد التحقق الميداني.

HIDDEN RESOURCES. NEW VALUE.

من الموارد غير المستغلة، إلى فرص صناعية قابلة للتقييم.

REFERENCES

المراجع

المراجع الخارجية المستخدمة في صفحة «حجم المجال بالأرقام الرسمية» وصفحة «تجربة شركة النقل». جميع الروابط قابلة للنقر، وتاريخ الاطلاع عليها: 2 نوفمبر 2026. أما أرقام «سيناريو المحاكاة» والأمثلة الافتراضية فمن إعداد الفريق، ولا تستند إلى هذه المراجع.

1. **الهيئة العامة للإحصاء — «الإحصاء: تنشر إحصاءات النفايات في المملكة خلال عام 2024م»**
تاريخ النشر: 30 ديسمبر 2025 · استُخدم في: نفايات القطاع الصناعي (26.7 و22.1 مليون طن) وحصة التعدين واستغلال المحاجر (26.4%)
https://stats.gov.sa/ar/w/news/148

2. **صحيفة الاقتصادية، نقلًا عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية — «2925 رخصة تعدين سارية في السعودية حتى نهاية العام الماضي»**
تاريخ النشر: 10 مارس 2026 · استُخدم في: عدد الرخص التعدينية السارية وتوزيعها حسب النوع
https://www.aleqt.com/…-7645
الرابط مختصر في العرض، ويفتح الخبر كاملًا عند النقر

3. **صحيفة الوطن، نقلًا عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية — «45.3% من المصانع المنتجة للمنشآت الصغيرة»**
تاريخ النشر: 11 مايو 2026 · استُخدم في: إجمالي المصانع المرخصة حتى نهاية 2025 (12,946 مصنعًا)
https://www.alwatan.com.sa/article/1180558

4. **أرقام — «تعرف على نظام إدارة النفايات» (المادة الرابعة من النظام)**
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2021 · استُخدم في: اشتراط الرخصة أو التصريح لأنشطة إدارة النفايات ومنها النقل
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1496877

ملاحظة منهجية: القيم الموسومة «حساب مشتق» ناتجة عن عمليات حسابية على الأرقام المنشورة، وليست أرقامًا منشورة بذاتها.